

Strutture edilizie e tecniche costruttive

Ogni edificio è una macchina per sopportare forze.

Scopri il mondo invisibile della fisica che tiene in piedi le nostre città.

La macchina per sopportare forze

L'invisibile viaggio del peso verso il terreno.

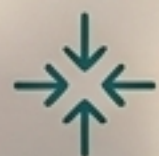
- 1 L'illusione della solidità:**
un edificio non sta in piedi solo "perché è solido", ma perché guida le forze.
- 2 Il flusso:**
pensa al peso dei tetti e dei pavimenti come a un fiume di energia che deve raggiungere il suolo in modo controllato.



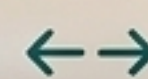
L'architettura è l'arte di **guidare le forze** in modo **sicuro** fino a terra.

I quattro nemici invisibili

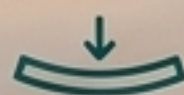
Le quattro forze fisiche che agiscono costantemente sulle strutture.



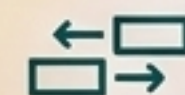
Compressione
(schiaffo)



Trazione
(tira)



Flessione
(piega)



Taglio
(scorre)

Ogni singolo elemento della tua casa sta combattendo una di queste quattro battaglie.

Compressione: la forza che schiaccia

Spingere da due parti opposte verso il centro

Pilastri e colonne lavorano così.

Materiali duri ma fragili come pietra, mattoni e calcestruzzo sono perfetti per resistere a questa forza.

L'arco romano: il suo segreto è distribuire il peso lungo la curva solo in compressione, senza nessuna trazione. Per questo durano millenni!

La pietra e il calcestruzzo amano essere schiacciati, ma odiano essere tirati.

Trazione: la forza che tira

Tirare un elemento da due parti opposte verso l'esterno.

Serve duttilità.

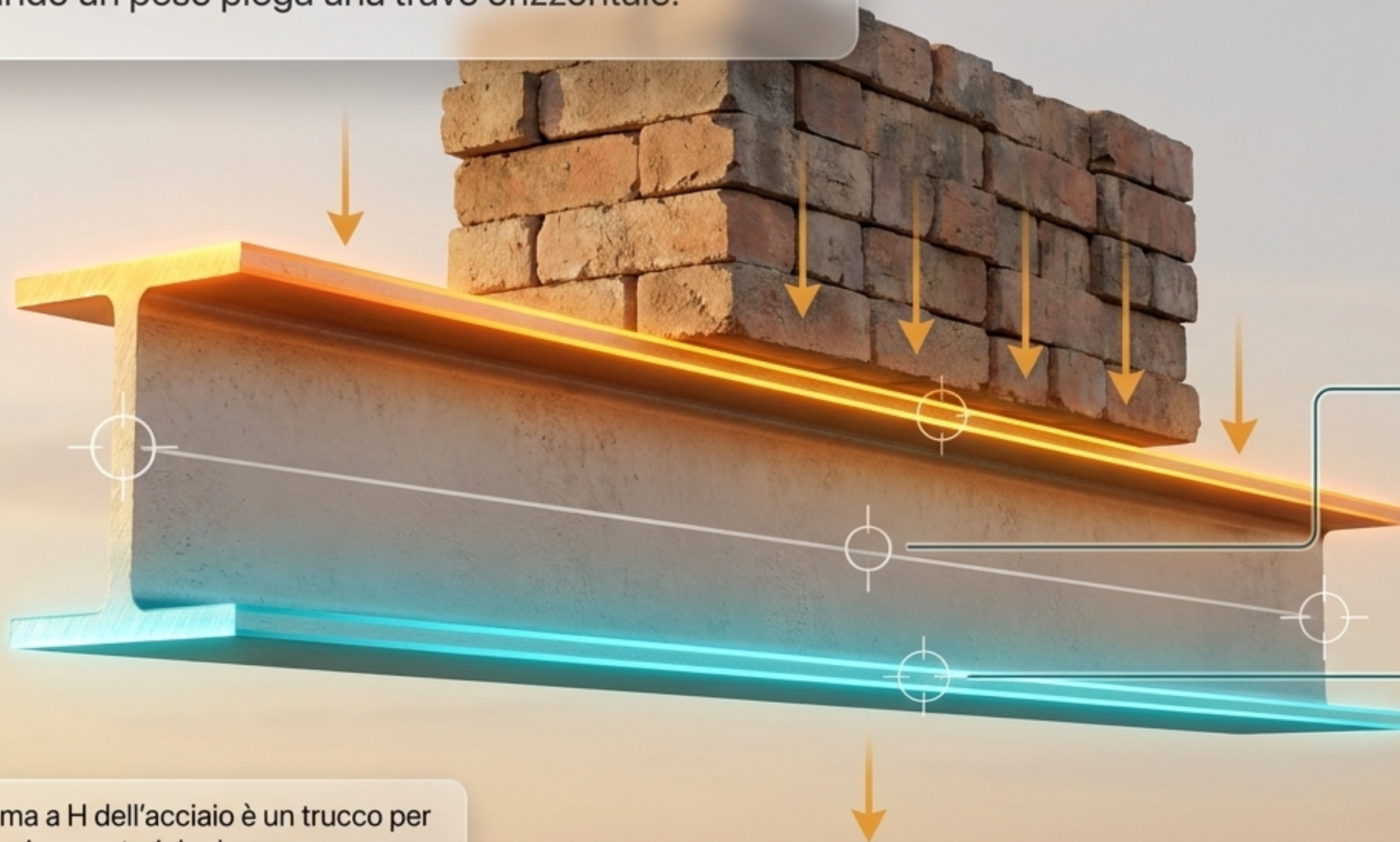
Materiali come acciaio, fibre di carbonio, corde e funi sono i campioni assoluti della trazione.

L'invenzione perfetta: poiché il calcestruzzo non regge la trazione, nel 1867 Joseph Monier inventò il cemento armato, inserendo barre d'acciaio all'interno!

L'acciaio lavora come una fune invisibile che impedisce al cemento di spezzarsi.

Flessione: la forza che piega

Quando un peso piega una trave orizzontale.



La forma a H dell'acciaio è un trucco per risparmiare materiale dove non serve.

1

Doppia forza: il peso genera compressione nella parte superiore e trazione in quella inferiore.

2

Profili a H o I (HEA, HEB, IPE): sono vuoti al centro perché tutto il lavoro fisico avviene solo sui bordi!

3

Attenzione: la freccia di flessione cresce con il quadrato della lunghezza della trave.

Taglio: la forza che scorre

Due parti della struttura spinte in direzioni laterali opposte.

Scorrimento: questa forza cerca di far slittare una superficie sopra l'altra, come le lame di una forbice che tagliano un foglio.

Il nemico sismico: è la forza principale durante un terremoto, che crea uno stress critico proprio nei nodi tra travi e pilastri.

Il taglio non spezza, ma fa slittare e cedere i punti di giuntura.

I sistemi strutturali: analisi tecnica

Le quattro armature create dall'uomo per sconfiggere la gravità.

Muro Portante

Vantaggio: Economico.

Limite: Intoccabile (non puoi abbatterlo).

Telaio Cemento

Vantaggio: Muri liberi; solidifica in 28 giorni.

Limite: L'industria genera l'8% della CO₂ globale.

Acciaio

Vantaggio: Grattacieli (Willis Tower, 443m, 9 tubi).

Limite: Perde il 50% di resistenza a 500-600°C.

Legno Lamellare/CLT

Vantaggio: Leggero (500-600 kg/m³ vs 2500 kg/m³ del cemento), luci di 75m (Assago), edifici fino a 18 piani.

Nessun materiale è perfetto: l'architetto sceglie il sistema in base ai limiti da superare.

Fondazioni: l'ancoraggio al suolo

Il punto in cui l'edificio scarica tutto il suo peso sulla terra.

Superficiali vs Profonde: se il terreno di superficie è debole, bisogna scendere dai 5 ai 60 metri di profondità con dei pali.

Errore superficiale: il Duomo di Pisa si inclina di quasi 4 gradi a causa di un cedimento del suolo argilloso!

Successo profondo: Venezia poggia su milioni di pali di legno (rovere e larice) che, senza ossigeno, reggono da 1.000 anni!

Un edificio è sicuro solo quanto il terreno su cui è appoggiato.

L'involucro: resistere e isolare

Dalla forza meccanica alla protezione termica.

1	Forza Bruta	 Mattoni (cotti a 900-1000°C) reggono 15-30 MPa. Il Calcestruzzo (4 miliardi tonnellate/anno) regge 25-40 MPa in compressione, ma meno di 3 MPa in trazione.
2	L'Isolamento Termico	 Obiettivo legge italiana: $U \leq 0,24 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.
3	Materiali Isolanti	 Lana di roccia (0,035-0,045, incombustibile), EPS (0,030-0,040), Sughero (0,037-0,042, naturale), Fibra di legno (stocca CO₂).

Oltre a non crollare, oggi un edificio deve sigillare il calore al suo interno.

Antisismica: sopravvivere al terremoto

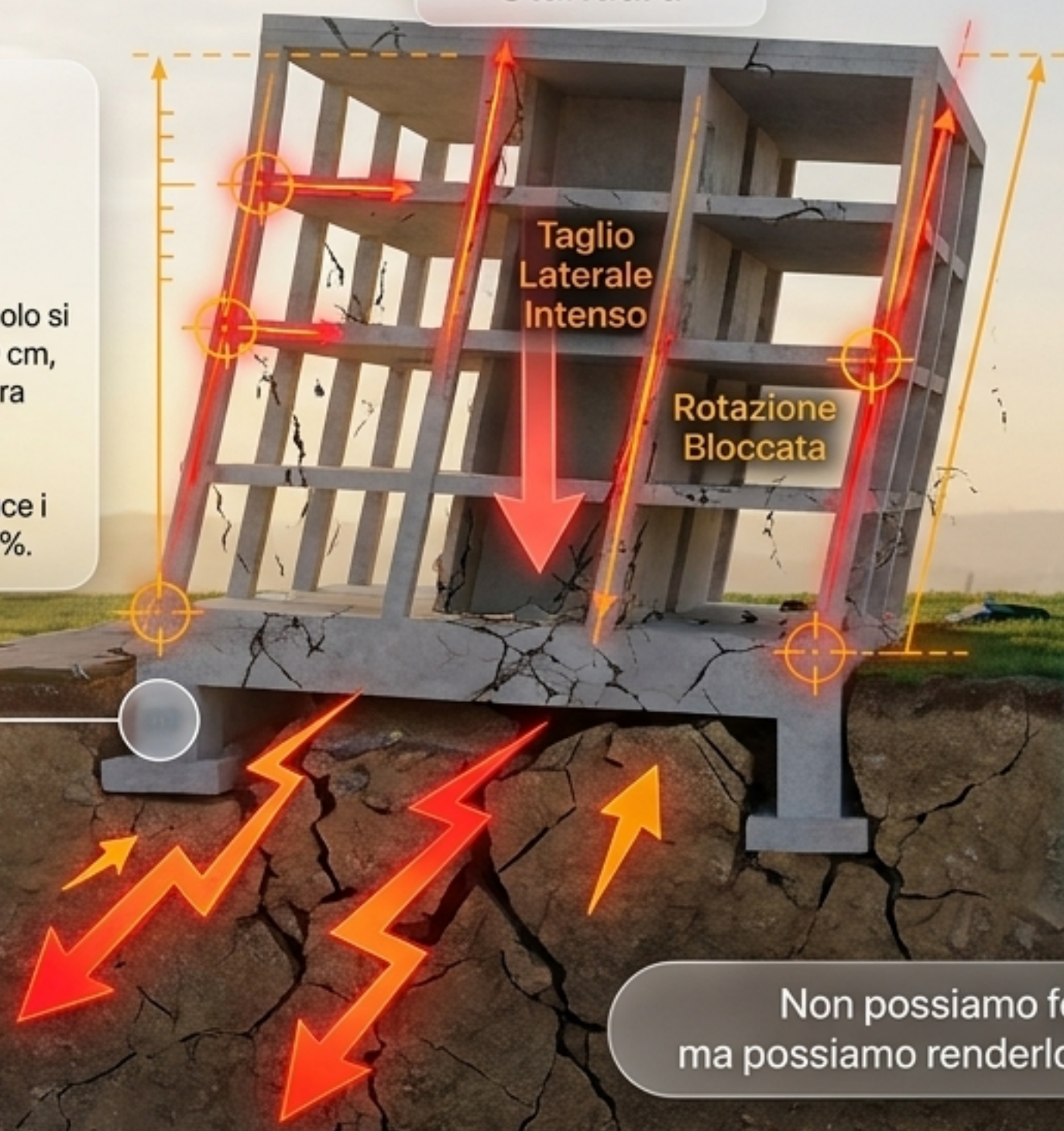
Il 44% dell'Italia è in zona sismica: ecco come ci difendiamo dal taglio laterale.



Base Isolante:

Disaccoppia il movimento: il suolo si muove di 20-30 cm, ma l'edificio sopra solo di 2-3 cm. Aumenta i costi (5-10%) ma riduce i danni del 70-80%.

Standard



Base Isolata



Controventi e Nodi:

Diagonali in acciaio bloccano la rotazione e trasformano il taglio laterale in trazione e compressione.



Dissipatori:

Assorbono l'energia trasformandola in calore. La Torre di Pavia (Torino) ne ha 16: ognuno assorbe l'energia di un'auto lanciata a 100 km/h!

Non possiamo fermare il terremoto, ma possiamo renderlo innocuo per la struttura.

L'architettura è pura intelligenza

Tre concetti da portare con te ogni volta che guardi la tua città.

1. Le Forze

Le strutture non sono ferme: sono **macchine** che guidano ininterrottamente **forze** (compressione, trazione, flessione, taglio) verso il suolo.



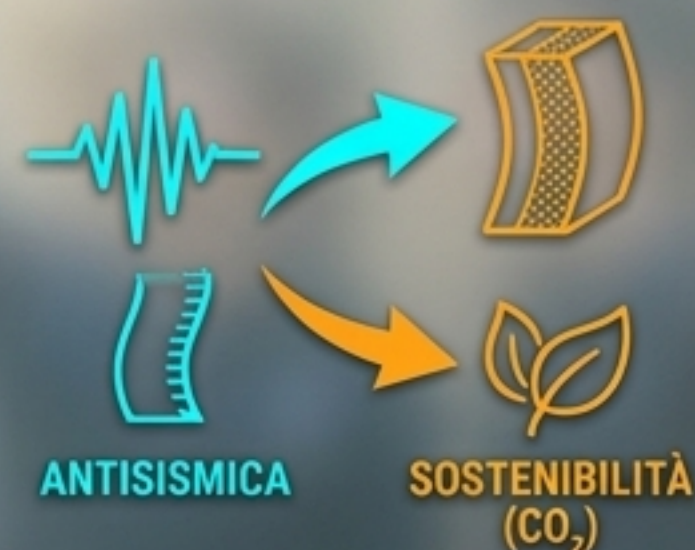
2. I Materiali

Forma e materiale lavorano in squadra: l'**acciaio** si occupa di essere **tirato**, il **calcestruzzo** di essere **schiacciato**.



3. La Sfida

Le nuove frontiere uniscono sicurezza e ambiente: resistere ai **terremoti** usando **materiali leggeri, isolanti** e a **bassa emissione di CO₂**.



Domanda: Quale sistema strutturale e materiale riesci a riconoscere nell'edificio della tua scuola?